

ადამიანისეული კაპიტალი ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პირობებში

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-12

რევაზ შენგელია

ემდ, სტუ პროფესორი
shengeliarevaz12@gtu.ge

ჟუჟუნა ნიკლაური-შენგელია

ემდ, სტუ პროფესორი;
tsiklauri-shengeliajuna05@gtu.ge

ნათია შენგელია

ეად, სტუ ასოცირებული პროფესორი,
ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მონვეული პროფესორი
natia.shengelia@oxfordbrookes.net

რეზიუმე

ადამიანისეული კაპიტალი განხილულია ტრადიციული ეკონომიკისა და არატრადიციული-კრეატიული, ციფრული ეკონომიკის, ხელოვნური ინტელექტის მასობრივი დანერგვის პირობებში. **ხელოვნური ინტელექტის** ეპოქაში ადამიანისეული კაპიტალი ტრანსფორმირდება და იძენს ახალ თვისობრივ მახასიათებლებს, რაც გამოიხატება კოგნიტიური, სოციალური და ეთიკური კომპეტენციების ზრდაში. ამ პირობებში ადამიანი ფუნქციონირებს არა როგორც ტექნოლოგიით ჩანაცვლებადი რესურსი, არამედ როგორც მისი **შემავსებელი** და არა შემცვლელი.

ციფრული ეკონომიკა ეფუძნება ცოდნის, ინფორმაციისა და ინოვაციის ინტენსიურ გამოყენებას, რაც ადამიანისეულ კაპიტალს ეკონომიკური ზრდის მთავარ ფაქტორად აქცევს. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა წარმოებასა და მომსახურებაში ინვესტაციების სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციას, რუტინული შრომის შემცირებას და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მოთხოვნის ზრდას.

საკვანძო სიტყვები: ადამიანისეული კაპიტალი, ინვესტიციები, ხელოვნური ინტელექტი, ციფრული ეკონომიკა.

ძირითადი ტექსტი

ადამიანისეული კაპიტალი, ყოველთვის იყო მკლევარების ყურადღების ცენტრში. კონცეფცია ადამიანისეული კაპიტალის შესახებ ეკონომიკურ თეორიაში ჩამოყალიბდა XX საუკუნის მეორე ნახევარში და თავდაპირველად განიხილებოდა, როგორც ინდივიდის განათლების, პროფესიული უნარებისა და სამუშაო გამოცდილების ერთობლიობა, რომელიც შრომის პროდუქტიულობასა და შემოსავლის ზრდას განაპირობებს. ასეთი ხედვა ფართოდ ასოცირდება ნეოკლასიკურ ეკონომიკურ თეორიასთან, რომლის მიხედვითაც ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს ინვესტირების ობიექტს, მსგავსად ფიზიკური კაპიტალისა.

ტრადიციული ეკონომიკის პირობებში, რომელიც შეზღუდული ეკონომიკური რესურსების (მიწა, შრომა, კაპიტალი) რაციონალური გამოყენების თეორიას (ანუ რესურსებზე დაფუძნებულ ხედვას) ეფუძნება, მისი არსი სოციალურ-ეკონომიკურ ლიტერატურაში ასე თუ ისე გარკვეულწილად შესწავლილია. მაგრამ არატრადიციული-კრეატიული, ციფრული ეკონომიკის, ხელოვნური ინტელექტის მასობრივი დანერგვის პირობებში (როცა გადამწყვეტი ფაქტორი ხდება შემოქმედებითი იდეა, მისი ხარისხი და არა მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიები), იგი უკვე აღარ არის მხო-

ლოდ განათლება და სამუშაო გამოცდილება ტრადიციული გაგებით. იგი წარმოადგენს ცოდნის, უნარების, კრეატიულობისა და ადაპტაციის უნარის დინამიკურ ერთობლიობას, რომელიც ციფრულ გარემოში ღირებულების შექმნას უზრუნველყოფს. ღირებულებას კი ქმნის არა მხოლოდ „რა იცის ადამიანმა“, არამედ როგორ აზროვნებს. ციფრულ გარემოში გადამწყვეტია: ციფრული ნიგნიერება, მონაცემებთან მუშაობის უნარი, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების, კიბერუსაფრთხოების საფუძვლების ცოდნა და ა.შ. ადამიანი ხდება არა მხოლოდ ტექნოლოგიის მომხმარებელი, არამედ მისი თანამოქმედი. ციფრული ეკონომიკა ადამიანისეულ კაპიტალს ანიჭებს დინამიკურ ხასიათს, ვინაიდან **ცოდნის სწრაფი მოძველება** მოითხოვს **უწყვეტი სწავლების** მოდელის დამკვიდრებას. შესაბამისად, ადამიანური კაპიტალი აღიქმება არა როგორც სტატიკური რესურსი, არამედ როგორც მუდმივად განახლებადი პოტენციალი. **ხელოვნური ინტელექტის ფართომასშტაბიანი დანერგვის პირობებში** ადამიანისეული კაპიტალი ტრანსფორმირდება და იძენს ახალ თვისობრივ მახასიათებლებს, რაც გამოიხატება კოგნიტიური, სოციალური და ეთიკური კომპეტენციების ზრდაში. ამ პირობებში ადამიანი ფუნქციონირებს არა როგორც ტექნოლოგიით ჩანაცვლებადი რესურსი, არამედ როგორც მისი **შემაჯავებელი** და არა შემცვლელი.

საერთოდ კაპიტალის თავისებურება ისაა, რომ იგი თვითმზარდი ღირებულებისაა. ამ თვისების გარეშე კაპიტალის არსი წარმოუდგენელია. იგივე შეიძლება ითქვას ადამიანის (ადამიანისეული კაპიტალის), როგორც ინტელექტუალური კაპიტალის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. სწორედ კრეატიული, შემოქმედი ადამიანი უზრუნველყოფს საერთო კაპიტალის ნამატს და გააჩნია სრულიად უნიკალური თვისებები, რომლებსაც ხშირად კომპანიის ხელმძღვანელები ივინყებდნენ და ახლაც ივინყებენ. ამას მოწმობს შემდეგი ფაქტი: იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ თანამედროვე სწრაფად ცვალებად სამყაროში კონკურენტუნარიანი გახდეს, მან თავისი საქმიანობის პრაქტიკაში მრავალი ტრადიციული მიდგომა არსებითად უნდა შეცვალოს. იგი არსებული მდგომარეობიდან, როცა ცდილობს ცნობილი და აღიარებული ინდივიდების მიზიდვას, ახალ მდგომარეობაში უნდა გადავიდეს, ანუ მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ პოტენციალს თვითონ დაეუფლოს და, დროის მოთხოვნების კვალობაზე, მისი სისტემატური სრულყოფა შეძლოს [1.]. თუ ადამიანი აგნებს საკუთარ საქმეს, „თავის ადგილზეა“, იგი წარმოადგენს თვითმზარდ ღირებულებას და არა-ნაირი ინფლაცია და კრიზისი არ მოქმედებს ამ ღირებულებაზე. პირიქით, კრიზისულ სიტუაციაში კრეატიული, „შემოქმედებითი ადამიანის“ პოტენციალი იზრდება. სულერთია, მენეჯერია იგი, თუ რიგითი სპეციალისტი, მთავარია, რომ აკეთებს თავის საქმეს. ადამიანის ბუნება ისეა მოწყობილი, რომ მას აქვს სურვილი მოახდინოს თვითრეალიზაცია, პიროვნული სრულყოფა [2. გვ. 129]. ამიტომ, ადამიანის ღირებულებას (კაპიტალის სხვა სახეობებისაგან განსხვავებით), ახასიათებს უსაზღვროდ ზრდა, იმაზე მეტად, ვიდრე ეს მასში ჩადებულ კაპიტალს შეუძლია. გამომდინარე აქედან, ადამიანის შემოქმედებითი პოტენციალის შეუზღუდავი რესურსების (მაგალითად, ამ პოტენციალს ადამიანი ადრეულ ასაკში ფლობს. ყველა ბავშვს სურს რაიმე ახალი, საინტერესო მოიგონოს, განსაკუთრებით 2-დან 5 წლამდე. მათი ოცნებები სწორედ ამ დროსაა გამორჩეული. შემდეგ კი ამ შემოქმედებითი პოტენციალს ადამიანთა უმრავლესობა კარგავს არასწორი აღზრდის, სწავლების, განათლებისა და სოციალური პრაქტიკის ზემოქმედების გამო და ალბათ მთელი ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ 10-15 პროცენტს თუ იყენებს) მაქსიმალური გამოყენებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორედ **ინვესტიციებს ადამიანისეულ კაპიტალში**. ამ რესურსების ამოქმედების გარეშე შეუძლებელია ადამიანის კრეატიულობის, ცოდნის, გამოცდილების, კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. [1.]. მაგრამ იმისათვის რომ სასურველ შედეგებს მივაღწიოთ, საჭიროა, ჯერ ჩვენ შევიცვალოთ, მუდამ ვისწრაფვოდეთ ახლისკენ, ვიაზროვნოთ და ვიმოქმედოთ შემოქმედებითად, ანუ კრეატიულად. თანამედროვე პროგრესული ადამიანი არ უნდა იყოს მხოლოდ სხვისი შექმნილის მომხმარებელი. იმავდროულად, უნდა ვცდილობდეთ, ვიყოთ კრეატიულებიც, რადგან ვინც არ ქმნის რაიმე ახალს, ის მხოლოდ სხვის მიერ შექმნილს იმეორებს და/ან მოიხმარს. [2. გვ. 9.]. ყოველივე ამის გამო ჩვენ ვამდიდრებთ იმ „სხვას“, ამით, ნებისთი თუ უნებლიედ ხელს ვუწყობთ ჩვენი ქვეყნის სულ უფრო ჩამორჩენას და გაღარიბებას. როგორც დიდი ილია ჭა-

ვჭავაძე თავის დროზე აღნიშნავდა, “ქვეყანა იმით კი არ არის უბედური, რომ ღარიბია, არამედ იმით, რომ მცოდნე, გონებაგახსნილი, გულანთებული კაცები არ ყავს”. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მხოლოდ შემოქმედ, მცოდნე, არატრადიციულ, არასტანდარტულ, ახლებური აზროვნების, უფრო სწორად კრეატიული კონკურენტუნარიანი ცოდნის მატარებელ მუშაკს შეუძლია უშუალოდ შექმნას ახალი, სხვისგან განსხვავებული პროდუქტი [3.გვ.18.].

ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების მიმართულებით უაღრესად დიდია სახელმწიფოს როლი. აღნიშნული მოიცავს განათლების სისტემის ციფრულ ტრანსფორმაციას, უწყვეტი სწავლების ხელშეწყობას, ციფრული უნარების განვითარების პოლიტიკის გატარებას და ინოვაციური ეკოსისტემის მხარდაჭერას. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის შეუსაბამობა. მიუხედავად უმაღლესი განათლების მქონე კადრების შედარებით მაღალი წილისა, ციფრული ეკონომიკისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარების დონე ხშირ შემთხვევაში არასაკმარისია. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მონაცემთა ანალიზისა და ინოვაციური მენარმეობის სფეროებში. აუცილებელია ღრმად გავაცნობიეროთ, რომ კრიზისშია არა მარტო მსოფლიო განათლების სისტემა, არამედ თვით სწავლების ანუ ცოდნისა და გამოცდილების გადაცემის არსებული პარადიგმა. ყოველივე ეს განაპირობებს შემდეგმა ფაქტორებმა: 1. ცოდნის მოცულობის მკვეთრი ზრდის პირობებში იგი **სწრაფად ახლდება**, და ახალ პრობლემებს წარმოშობს, რაც ცოდნის საზოგადოებას ახასიათებს. ამერიკელი მეცნიერი პიტერ დრუკერი თვლის, რომ „ცოდნა ყოველ 10 წუთში ძველდება“. ამიტომ ცოდნის საზოგადოებაში თეზა – „განათლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში“ აუცილებელი ხდება. ცოდნა, რომელიც ქცევის ძველ ან არსებულ წესს არ ცვლის, სწრაფად კარგავს აქტუალურობას. რაც მეტ ინფორმაციას ვფლობთ, ჩვენი ცოდნის მარაგიც უფრო მეტად ძველდება. თანამედროვე სამყარო ძალიან სწრაფად, .. ტრანსფორმირდება, განათლება კი ძალიან ნელა იცვლება! სამყარო უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე განათლება შინაარსობრივად და თვისებრივად ახლდება [4.გვ.211-212.].“ ე.ი. ქვეყანა რომ ვაქციოთ ინვესტირებისათვის მიმზიდველად, აუცილებელია შეიქმნას ინოვაციური, კრეატიული ატმოსფერო **უწყვეტი განათლების** სისტემის დასაწერგად, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიღებული ცოდნის მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ტემპის კვალდაკვალ გამუდმებით განახლება, ქვეყანაში განათლების საერთო დონის ამაღლება. ხარისხიანი უწყვეტი განათლება ქვეყანაში მდგრადობის და მიკრო და მაკრო დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის განვითარების რეალური ძალაა, რამაც ათასობით ადამიანის დასაქმება უნდა შეძლოს.

თანამედროვე სუპერკონკურენციის პირობებში, ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოებას, ხარისხიან უწყვეტ განათლებას ყველა ასაკში ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებისათვის, ქვეყნისათვის, ნებისმიერ დარგისათვის (მ.შ. ეკონომიკის სფეროში), კომპანიისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად, სწრაფი განვითარებისათვის, რამაც, საბოლოოდ, ათასობით და მილიონობით ადამიანთა დასაქმება უნდა უზრუნველყოს.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ:

1. ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) დანერგვის პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი სულ უფრო მეტად ყალიბდება, როგორც **თვითმზარდი ეკონომიკური ღირებულება**, რომლის გაფართოება დამოკიდებულია ადამიანის შემოქმედებითი პოტენციალის მაქსიმალურ და შეუზღუდავ გამოყენებაზე. თანამედროვე ტექნოლოგიური გარემო აძლიერებს იმ ფაქტორს, რომ ადამიანის ინტელექტუალური და კრეატიული შესაძლებლობები არ წარმოადგენს ამონურვად რესურსს, არამედ მუდმივად განახლებად და ზრდად კაპიტალს;

2. ციფრული ეკონომიკის პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი უკვე აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ განათლების დონითა და სამუშაო გამოცდილებით (ტრადიციული გაგებით). იგი წარმოადგენს **ცოდნის, პროფესიული და ციფრული უნარების, კრეატიულობის, კრიტიკული აზროვნებისა და ადაპტაციის უნარის დინამიკურ ერთობლიობას**, რომელიც ციფრულ გარემოში

ახალი ღირებულების შექმნას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, ღირებულებას ქმნის არა მხოლოდ ის, რა იცის ადამიანმა, არამედ ისიც, როგორ აზროვნებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს და როგორ იყენებს ცოდნას ინოვაციურ კონტექსტში;

3. თანამედროვე პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზაციულ დონეზე შესაბამისი ბიზნეს-გარემოსა და ინოვაციური ატმოსფეროს ფორმირებას. აუცილებელია **უნწყვეტი განათლების სისტემის** დანერგვა, როგორც მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის კვლავწარმოების უმთავრესი პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის მუდმივ განახლებას, პროფესიული კომპეტენციების განვითარებას და, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის განათლების საერთო დონის ამაღლებას. უწყვეტი სწავლება იქცევა არა დამატებით, არამედ სტრუქტურულ ელემენტად ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების პროცესში.

4. ციფრული ეკონომიკა ეფუძნება ცოდნის, ინფორმაციისა და ინოვაციის ინტენსიურ გამოყენებას, რის შედეგადაც ადამიანისეული კაპიტალი გარდაიქმნება **ეკონომიკური ზრდის ძირითად მამოძრავებელ ფაქტორად**. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა წარმოებისა და მომსახურების სფეროებში იწვევს სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციას, რუტინული შრომის შემცირებას და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მოთხოვნის ზრდას. შესაბამისად, ადამიანისეული კაპიტალი აღარ განიხილება მხოლოდ როგორც შრომის რაოდენობრივი რესურსი, არამედ როგორც **ხარისხობრივი, ინტელექტუალური და ინოვაციური პოტენციალი**, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას ციფრულ ეპოქაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. OECD (2024), OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>.
2. Matamoros, Karen & Sanchez-Leon, Edwin & Aristega-Zuñiga, Antonio & Cárdenas-Rodríguez, Mario & Peralta, Dennis. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on the Digital Economy: Advances and Challenges - A Systematic Literature Review. Journal of Posthumanism. 5. 10.63332/joph.v5i2.420.
3. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N11-12, 2016 წ.
4. გ. ჯოლია. კრეატიული ეკონომიკა და განვითარება. თბ., 2015.
5. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N 5-6, 2014 წ.
6. გ. ჯოლია, ა. აბრალავა. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ციფრული ტრანსფორმაცია, თბ., 2023.

REFERENCES:

1. OECD (2024), OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>.
2. Matamoros, Karen & Sanchez-Leon, Edwin & Aristega-Zuñiga, Antonio & Cárdenas-Rodríguez, Mario & Peralta, Dennis. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on the Digital Economy: Advances and Challenges - A Systematic Literature Review. Journal of Posthumanism. 5. 10.63332/joph.v5i2.420.
3. Journal "Economics", N11-12, 2016 y. (in Georgian Language).
4. G. Jolia. Creative Economy and Development. Tb., 2015 (in Georgian Language).
5. Journal "Economics", N 5-6, 2014 y. (in Georgian Language);
6. G. Jolia, A. Abzalava. Digital Transformation of Socio-economic Development, Tb., 2023.

HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ERA

Revaz Shengelia

PhD, GTU, Professor,
shengeliarevaz12@gtu.ge

Zhuzhuna Tsiklauri-Shengelia

PhD, GTU, Professor,
tsiklauri-shengeliajuna05@gtu.ge

Natia Shengelia

PhD, GTU Associate Professor, Invited Lecturer
at Lublin University of Technology
shengelianatia11@gtu.ge

RESUME

Human capital is considered in the context of the traditional economy and the non-traditional-creative, digital economy, and the mass introduction of artificial intelligence. In the era of **artificial intelligence**, human capital is transformed and acquires new qualitative characteristics, which are manifested in the growth of cognitive, social and ethical competencies. In these conditions, a person functions not as a resource that can be replaced by technology, but as its complement, not its substitute.

The digital economy is based on the intensive use of knowledge, information and innovation, which makes human capital the main factor of economic growth. The introduction of artificial intelligence in production and services leads to the automation of work processes, the reduction of routine work and the increase in the demand for highly qualified labor.

Keywords: Human Capital, Investment, artificial intelligence, digital economy.